

בחינה בחדו"א 1/מ, מועד א' (חדש) (104010)

מורה אחראי: פרופ' שחר מנדלסון

- משך הבחינה שלוש שעות.
 - הניקוד: יש 16 שאלות אמריקאיות. בשבע הראשונות יש לבחור תשובה נכונה מתוך חמש אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 6 נקודות. בתשע האחרונות יש לבחור בין שתי אפשרויות, וכל תשובה נכונה מזכה ב- 3 נקודות.
 - יש 2 שאלות פתוחות המזכות ב- 41 נקודות (הפירוט מצויין ע"י כל סעיף).
 - סך הנקודות הוא 110 אך הציון המכסימלי הוא 100!
 - אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
 - יש למלא את כל הפרטים האישיים הן בטופס התשובות האמריקאיות והן בראש כל דף תשובות לשאלות הפתוחות.
 - החלק האמריקאי:
 - לכל שאלה יש בדיוק תשובה אחת.
 - את התשובות לשאלות האמריקאיות יש לסמן בטופס המיועד לכך, ולהקפיד על מילוי הטופס עפ"י ההוראות.
 - יש להגיש רק את טופס התשובות, ולא את דפי השאלות.
 - יש 9 טורי בחינה שונים. מספר הטור של הבחינה שלך מופיע בראש דף השאלות האמריקאיות. יש להקפיד ולהעתיק את מספר הטור במקום המיועד לכך בטופס התשובות!
 - החלק הפתוח:
 - יש למלא את הפרטים האישיים בטופס המצורף ובראש כל דף.
 - יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שימו לב שיש הבדל בסדר השאלות בין הטפסים השונים.

שאלה 1. תהי f גזירה עם נגזרת רציפה בקרן $[0, \infty)$ כך ש- $f(1) = 1$ וכך ש- $f'(1) \neq 0$. אז

א. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים וסופי, אז f' חסומה בקרן.

ב. אם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ אז יש קטע $[a, a+1]$ חלקי לקרן שבו f מונוטונית עולה.

ג. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 1}{(x - 1)^2}$ קיים וסופי.

ד. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |f(1 + \frac{1}{n}) - 1|$ מתכנס.

ה. קיימת סביבה של $x = 1$ שבה f מונוטונית ממש.

התשובה הנכונה היא ה.

(א) לא נכון. ברמה העקרונית זה ברור: העובדה שערכי f מתקרבים לערך מסויים L אינה מונעת שיהיו ל- f שיפועים גדולים על קטעים קצרים מסויימים. כדוגמא קונקרטית נסתכל, למשל, בפונ-קציה $f(x) = \frac{\sin(x^3)}{x}$, ואז $f(x) \rightarrow 0$ אך $f'(x) = \frac{x \cdot 3x^2 \cdot \cos(x^3) - \sin(x^3)}{x^2}$ אינה חסומה.

(ב) אינו נכון, כי שוב אין כל סיבה ש- f תהיה מונוטונית באיזשהו קטע שאורכו נתון מראש. כדוגמא ניקח למשל $f(x) = x + \sin 10x$ (השלימו הפרטים).

(ג) אינו נכון כי $\frac{f(x)-1}{(x-1)^2} = \frac{f(x)-1}{x-1} \cdot \frac{1}{x-1}$. הגורם הראשון שואף ל- $f'(1) \neq 0$, ולשני אין גבול.

הטור ב- (ד) מתבדר כי $|f'(1)| > 0 \rightarrow \frac{|f(1+\frac{1}{n})-1|}{\frac{1}{n}} \rightarrow |f'(1)|$ והטור $\sum \frac{1}{n}$ מתבדר, ולכן עפ"י במבחן ההשוואה הגבולי גם הטור הנתון מתבדר.

(ה) נכון. נניח למשל כי $f'(1) > 0$. מרציפות f' נקבל ש- $f'(x) > \frac{f'(1)}{2} > 0$ בקטע קטן סביב 1, ולכן f מונוטונית עולה בקטע זה. (אם $f'(1) < 0$ נקבל ש- $f'(x) < 0$ בקטע כזה, ולכן f יורדת בו).

שאלה 2. תהי f רציפה בקרן $[0, \infty)$ כך ש- $f(t) \geq t^2$ שם, ונניח שהשטח המוגבל בין הגרף של f לבין הגרף של t^2 מעל הקטע $[0, x]$ הוא $\sin x$. אז הערך של $f(\pi/2)$ הוא

א. $\frac{\pi}{2}$ ב. $\frac{\pi}{4}$ ג. $\frac{\pi^2}{2}$ ד. $\frac{\pi^2}{4}$ ה. π

התשובה הנכונה היא ד.

מאחר ש- $f(t) \geq t^2$, השטח הכלוא בין הגרפים מעל הקטע $[0, x]$ הוא $\int_0^x (f(t) - t^2) dt$. $\sin x = \int_0^x (f(t) - t^2) dt$ נגזור את שני האגפים, והיות שהאינטגרנד רציף נוכל להשתמש במשפט היסודי של החדו"א ונקבל כי $\cos x = f(x) - x^2$, כלומר $f(x) = x^2 + \cos x$ ו- $f(\pi/2) = \frac{\pi^2}{4}$.

שאלה 3. (שימו לב שאין צורך לחשב את האינטגרלים כדי לענות על שאלה זו ודי להעריך אותם! לאינטגרל אינסופי נתייחס כגדול מכל אינטגרל סופי.)

נסמן $A = \int_0^1 e^{-x} \sqrt{\cos x} dx$; $B = \int_0^1 \frac{dx}{x^2 - x + 1}$; $C = \int_0^1 \frac{\sin(x^2)}{1 - x^2} dx$ אז

א. $A < B < C$ ב. $C < B < A$ ג. $A < C < B$

ד. $B < A < C$ ה. $B < C < A$

התשובה הנכונה היא א.

$A < 1$ כי האינטגרנד מקיים $e^{-x} \sqrt{\cos x} < 1$ עבור $x > 0$.

B סופי (כי האינטגרנד רציף בקטע) ו- $B > 1$ כי האינטגרנד מקיים $\frac{1}{x^2 - x + 1} > 1$ עבור $0 < x < 1$: המכסימום של $x^2 - x + 1$ בקטע מתקבל בקצוותיו, וערכו הוא 1.

$C = \infty$. יש לבדוק את אי החסימות ב- $x = 1$. בקטע $[\frac{1}{2}, 1]$ מתקיימים אי השוויונות

$$\sin(x^2) \geq \sin \frac{1}{2} > 0 \quad ; \quad 1 - x^2 = (1 - x)(1 + x) \leq 2(1 - x)$$

ולכן גם אי השוויון $\frac{\sin(x^2)}{1 - x^2} \geq \frac{K}{1 - x}$ כאשר $K = \frac{\sin \frac{1}{2}}{2} > 0$. כעת נשתמש במבחן ההשוואה ובכך ש- $\int_0^1 \frac{dx}{1 - x}$ מתבדר.

שאלה 4. תהי $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} \ln(1 + x^2) \sin \frac{1}{x^2} & x > 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ אז

- א. f רציפה מימין בנקודה $x = 0$.
- ב. f איננה חסומה בקרן $[0, \infty)$.
- ג. האינטגרל המוכלל $\int_0^\infty |f(x)| dx$ מתכנס.
- ד. קיימת סדרת מספרים חיוביים $x_n \rightarrow 0$ כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$.
- ה. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^{\frac{5}{2}}}$ קיים וסופי.

התשובה הנכונה היא ג.

(א) ולכן (א) ו- (ד) אינם נכונים. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \neq 1 = f(0)$

(ב) איננו נכון כי עפ"י החישוב ב- (א) חסומה בסביבת 0, כמו כן $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin(1/x^2)}{1/x^2} = 1$ ולכן גם $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-3/2} \ln(1+x^2) = 0$

(ג) נכון כי f חסומה בסביבת 0, ולכן יש רק לבדוק ההתכנסות של האינטגרל $\int_1^\infty |f|$. האינטגרל הזה מתכנס כי עפ"י החישוב ב- (ב) אפשר להשתמש במבחן ההשוואה ולהשוות אותו עם האינטגרל המתכנס $\int_1^\infty x^{-3/2} \ln(1+x^2) dx$.

(ה) איננו נכון כי עפ"י לופיטל $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} = 1$ אך $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x^2}$ לא קיים, ולכן גם $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ לא קיים.

שאלה 5. נסמן ב- D את התחום המוגבל בין הגרף של x^3 והגרף של x^2 מעל הקטע $[0, 1]$. לכל y נסמן ב- $L(y)$ את האורך של קטע החיתוך של D עם הישר המקביל לציר ה- x בגובה y . אז $\max_{0 \leq y \leq 1} L(y)$ הוא

- א. $\frac{4}{9}$ ב. $\frac{4}{27}$ ג. $\frac{2}{27}$ ד. $\frac{1}{9}$ ה. $\frac{1}{27}$

התשובה הנכונה היא ב.

הפונקציה $L(y)$ היא $y^{\frac{1}{3}} - y^{\frac{1}{2}}$. היא רציפה בקטע הסגור $[0, 1]$, ולכן מקבלת בו מכסימום. היות ש- L אי שלילית ו- $L(0) = L(1) = 0$, המכסימום מתקבל בקטע הפתוח (שבו היא גזירה) בנקודה שבה $L'(y) = \frac{1}{3}y^{-\frac{2}{3}} - \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} = 0$. אך למשוואה זו יש פתרון יחיד $y = (\frac{2}{3})^6$, ולכן זו הנקודה שבה מתקבל המכסימום - והצבת ערך זה נותנת שהמכסימום הוא $\frac{4}{27}$.

שאלה 6. סמנו מי הם כל הטורים המתכנסים מבין הטורים הבאים.

1. $\sum_{n=1}^\infty (1 - \cos \frac{1}{n})^{1/2}$ 2. $\sum_{n=1}^\infty \frac{n!2^n}{(2n+1)^n}$ 3. $\sum_{n=1}^\infty \frac{\sin \frac{\pi n}{2}}{\sqrt{n}}$
א. 1, 3 ב. 1, 2 ג. 2, 3 ד. 2 ה. 3

התשובה הנכונה היא ג.

הטור (1) מתבדר. עפ"י לופיטל $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ ולכן $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 - \cos \frac{1}{n})^{\frac{1}{2}}}{1/n} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ אך הטור $\sum \frac{1}{n}$ מתבדר ולכן, ע"ס משפט ההשוואה, כך גם $\sum (1 - \cos \frac{1}{n})^{\frac{1}{2}}$.

הטור (2) מתכנס עפ"י מבחן המנה, כי

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)!2^{n+1}}{(2n+3)^{n+1}} \cdot \frac{(2n+1)^n}{n!2^n} = \frac{2(n+1)}{2n+3} \cdot \frac{(2n+1)^n}{(2n+3)^n} \\ &= \frac{2(n+1)}{2n+3} \cdot \left(1 - \frac{2}{2n+3}\right)^n \rightarrow \frac{1}{e} < 1\end{aligned}$$

הטור (3) מתכנס, כי זה פשוט הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{\sqrt{2k-1}}$ המקיים את תנאי משפט לייבניץ.

שאלה 7. תהי $y = x^e e^x$ עבור $x \geq 0$, ונסמן ב- $x = g(y)$ את הפונקציה ההפוכה לה. אז $g'(e^{2e})$ הוא

א. $\frac{1}{2e^{2e}}$ ב. $\frac{1}{e^e(e^e + e^e - 1)}$ ג. $\frac{1}{2e^{2e-1}}$ ד. $\frac{1}{(2e)^e e^{2e}}$ ה. $\frac{1}{e^{2e-1}}$

התשובה הנכונה היא א.

הפונקציה $y = x^e e^x$ מונוטונית עולה ממש בסביבת $x = e$, ומקיימת $y(e) = e^{2e}$ ו- $y'(e) = 2e^{2e}$. עפ"י הכלל לגזירת הפונקציה ההפוכה $g'(e^{2e}) = \frac{1}{y'(e)} = \frac{1}{2e^{2e}}$.

שאלות נכון/ לא נכון

שאלה 8. אם f גזירה בנקודה $x = 1$ כך ש- $f'(1) > 0$, אז יש $\delta > 0$ כך ש- f עולה בקטע $[1, 1 + \delta]$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

גזירות בנקודה אחת אינה יכולה לתת אינפורמציה על התנהגות הפונקציה בסביבת הנקודה. הפונקציה יכולה להיות, למשל, לא גזירה כלל בנקודות אחרות, ואפילו לא רציפה בנקודות אחרות. (נסו לשרטט לעצמכם דוגמא לפני שתקראו את הדוגמאות הקונקרטיות). דוגמאות קונקרטיות הן, למשל

$$f(x) = \begin{cases} x & x \neq 1 + \frac{1}{n}; n = 1, 2, \dots \\ x + \frac{1}{n^2} & x = 1 + \frac{1}{n} \end{cases}$$

שאיננה מונוטונית בסביבה של אף אחת מהנקודות $1 + \frac{1}{n}$, אך חישוב עפ"י הגדרת הנגזרת מראה ש- $f'(1) = 1$.

דוגמא אחרת היא $f(x) = (x-1) + (x-1)^2 \sin \frac{1}{(x-1)^3}$ שנגזרתה אינה חסומה ומשנה סימן אינסוף פעמים בכל סביבה של $x=1$, אך חישוב עפ"י הגדרת הנגזרת מראה ש- $f'(1) = 1$.

שאלה 9. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^{x^3} e^{-\sqrt{t}} dt = 1$

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

נשמש בלופיטל ובנוסחה לגזירת האינטגרל עפ"י הגבול העליון ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^{x^3} e^{-\sqrt{t}} dt = \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x^2 e^{-\sqrt{x}} = 0$$

שאלה 10. אם f רציפה ואי שלילית בקרן $[1, \infty)$ ו- $\int_1^\infty f(x) dx$ מתכנס, אז גם $\sum_{n=1}^\infty f(n)$ מתכנס.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

המשפט שהוכח בהרצאה הניח גם ש- f מונוטונית. בלי הנחה זו המשפט אינו נכון. כדוגמא ניקח למשל

$$f(x) = \begin{cases} 1 & x = n; n = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{אחרת} \end{cases}$$

שאלה 11. הטור $\sum_{n=1}^\infty \frac{\ln(1+2^n+3^n)}{1-n^2+n^3}$ מתכנס.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

$\ln(1+2^n+3^n) \leq \ln 3^{n+1} = (n+1) \ln 3 < 5n$ ואילו $1 - n^2 + n^3 > \frac{n^3}{2}$, ולכן אברי הטור הנתון קטנים מאברי הטור המתכנס $\sum \frac{10}{n^2}$.

שאלה 12. אם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n}$ קיים, סופי וחיובי ממש, אז גם $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$ קיים וסופי.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

אם נסמן ב- $L > 0$ את הגבול הנתון, אז

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{a_n}{n} \cdot \frac{n+1}{a_{n+1}} \cdot \frac{n}{n+1} \rightarrow L \cdot \frac{1}{L} \cdot 1 = 1$$

שאלה 13. תהי f גזירה פעמיים בקטע $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ כך ש- f'' רציפה בקטע וכך ש- $|f(x)| < 1$ לכל x בקטע. יהי T_2 פולינום טיילור מסדר 2 של f סביב $x = 0$. אז $|f(\frac{1}{10}) - T_2(\frac{1}{10})| < 2$.

א. נכון ב. לא נכון

לא נכון.

ללא מידע על f'' אי אפשר להעריך את השגיאה במשפט טיילור בנקודה מסוימת נתונה. כל מה שידוע הוא ש- $\lim_{x \rightarrow 0} R_2(x) \rightarrow 0$.

שאלה 14. אם טור חזקות $\sum a_n x^n$ מתכנס בנקודה $x = 3$, אז הוא מתכנס גם בנקודות $x = \pm 1$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

אם טור החזקות מתכנס בנקודה $x = 3$, אז רדיוס ההתכנסות שלו מקיים $R \geq 3$, ולכן הטור מתכנס בכל הקטע $(-3, 3)$, ובפרט ב- ± 1 .

שאלה 15. הסדרה $\sqrt[n+1]{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n^2-n}}$ מתכנסת לגבול סופי.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

$$\sqrt[n+1]{\left(\frac{n}{n-1}\right)^{n^2-n}} = \left(\frac{n}{n-1}\right)^{\frac{n^2-n}{n+1}} = \left\{\left(1 + \frac{1}{n-1}\right)^{n-1}\right\}^{\frac{n}{n+1}} \rightarrow e$$

שאלה 16. אם f' רציפה בקטע $[0, 2]$, אז יש נקודה c בקטע כך ש- $\int_0^2 f'(x) dx = 2f'(c)$.

א. נכון ב. לא נכון

נכון.

נתון ש- f' רציפה, ולכן עפ"י נוסחת ניוטון לייבניץ $\int_0^2 f'(x) dx = f(2) - f(0)$, ועפ"י משפט לגרנז' יש c בקטע כך שביטוי זה שווה ל- $2f'(c)$.

שאלות פתוחות

שאלה 1.

(5%) א. נסחו בלשון ε, N : הסדרה $\{a_n\}$ אינה מתכנסת לגבול סופי.

תשובה

לכל מספר L קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N יש $n > N$ עבורו מתקיים $|a_n - L| \geq \varepsilon$.

(8%) ב. הוכיחו בלשון ε, N : אם $a_n \rightarrow 2$ אז החל ממקום מסוים מתקיים ש- $a_n \neq 1$.

תשובה

עפ"י הגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ יש N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 2| < \varepsilon$. ניקח למשל $\varepsilon = 1$, ונקבל שיש N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - 2| < 1$, ובפרט $a_n > 2 - 1 = 1$.

(8%) ג. הוכיחו בלשון ε, N : אם $a_n \rightarrow 2$ אז $\frac{1}{a_n^2} \rightarrow \frac{1}{4}$.

תשובה

בהנתן $\varepsilon > 0$ נבחר N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - 2| < \varepsilon$.
ע"ס חלק ב' נקבע N_2 כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_n - 2| < 1$, כלומר, $1 < a_n < 3$.
יהי כעת $N = \max(N_1, N_2)$. אם $n > N$ ייתקיימו שני התנאים בבת אחת, ולכן יתקיים

$$\left| \frac{1}{a_n^2} - \frac{1}{4} \right| = \frac{|a_n + 2| \cdot |a_n - 2|}{4a_n^2} \leq \frac{5\varepsilon}{4}$$

שאלה 2.

(5%) א. נסחו במדויק את משפט ערך הביניים לפונקציות רציפות.

תשובה

תהי f רציפה בקטע $[a, b]$, ויהי γ מספר כלשהו בין $f(a)$ ל- $f(b)$. אז יש נקודה c בקטע כך ש- $f(c) = \gamma$.

(5%) ב. נסחו במדויק את משפט לגרנז'.

תשובה

תהי f רציפה בקטע הסגור $[a, b]$ וגזירה בקטע הפתוח (a, b) . אז יש נקודה $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

(10%) ג. הוכיחו שהפונקציה $f(x) = x^3 - x^2 - x - \pi$ מתאפסת בדיוק בנקודה אחת.

תשובה

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ ו- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, ולכן יש $a < b$ כך ש- $f(a) < 0 < f(b)$. עפ"י משפט ערך הביניים יש c כך ש- $f(c) = 0$, כלומר יש למשוואה לפחות שורש אחד.

כדי לראות שיש לכל היותר שורש אחד נחשב את הנגזרת $f'(x) = 3x^2 - 2x - 1$. היא חיובית בקרניים $(-\infty, -\frac{1}{3})$ ו- $(1, \infty)$ (ולכן f עולה בקרניים האלה) ושלילית בקטע $(-\frac{1}{3}, 1)$ (ולכן f יורדת שם). אך $f(-\frac{1}{3}) < 0$, ולכן f בודאי שלילית בכל הקרן $(-\infty, 1]$ ואין לה שם שורשים. בקרן $(1, \infty)$ היא מונוטונית עולה ממש, ולכן יש לה שם לכל היותר שורש אחד.